

Rapport de TP : Packet Tracer

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	8

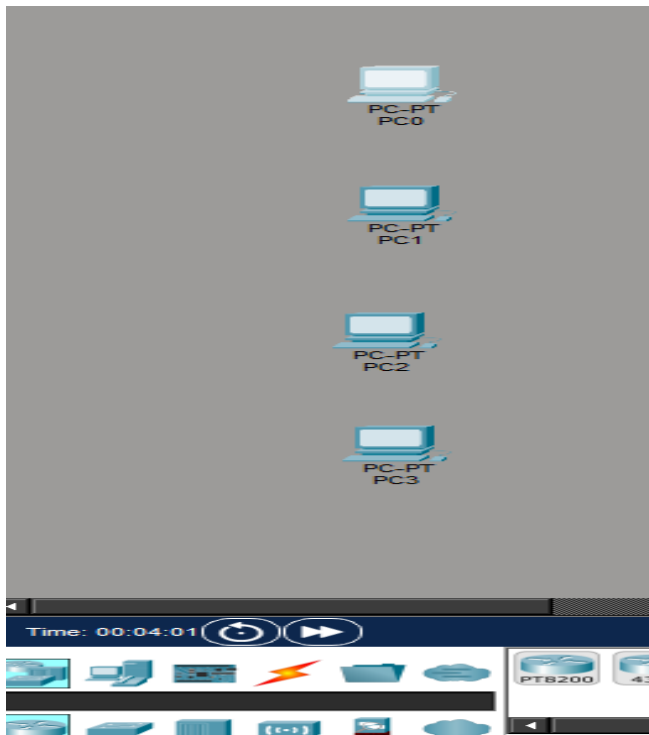
I. Introduction

Dans ce TP, l'objectif était de configurer et de sécuriser le réseau de la Maison de Services au Public (MSAP). Pour séparer les différents services (ENEDIS, MSA, CLIC et TRÉSOR) et éviter que tout le monde accède aux données des autres, nous avons mis en place des réseaux virtuels appelés **VLANs**.

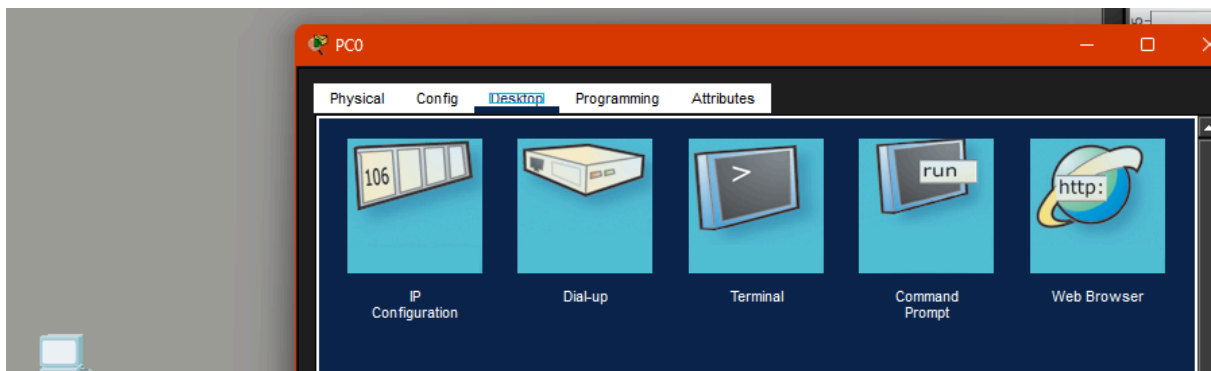
Pour permettre à ces services de communiquer entre eux et d'accéder au serveur central malgré la séparation, nous avons configuré un routage inter-VLAN sur le Routeur Principal (méthode *Router-on-a-Stick*). Tout le travail de simulation a été réalisé sur le logiciel **Cisco Packet Tracer**.

II. Le travail à réaliser

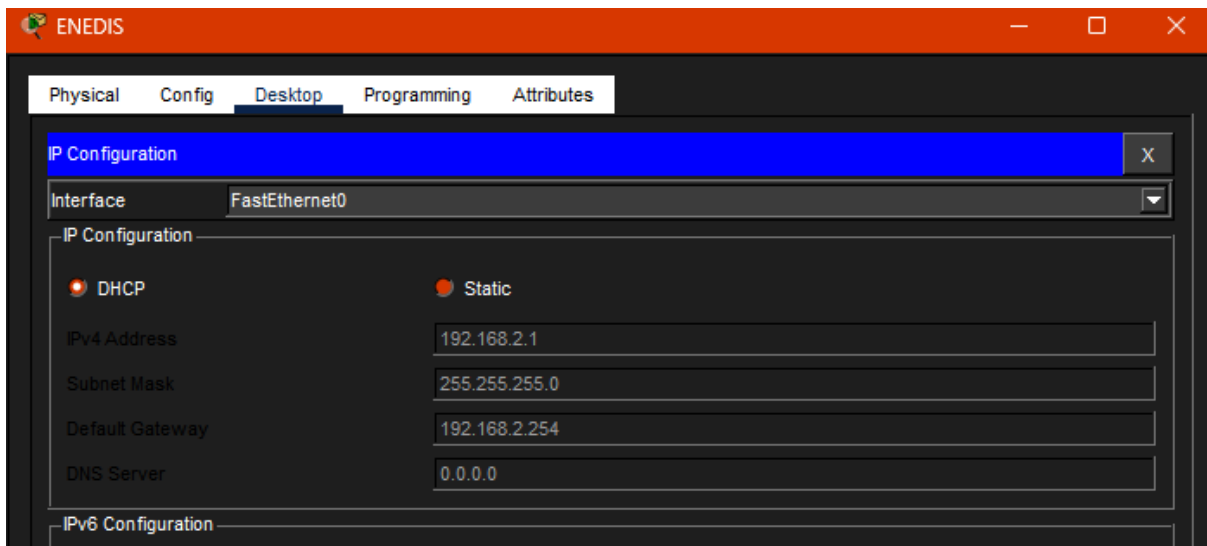
J'ai tout d'abord installé le logiciel Cisco Packet Tracer sur le site officiel. Ensuite, j'ai exécuté le logiciel et mis d'abord les 4 postes :



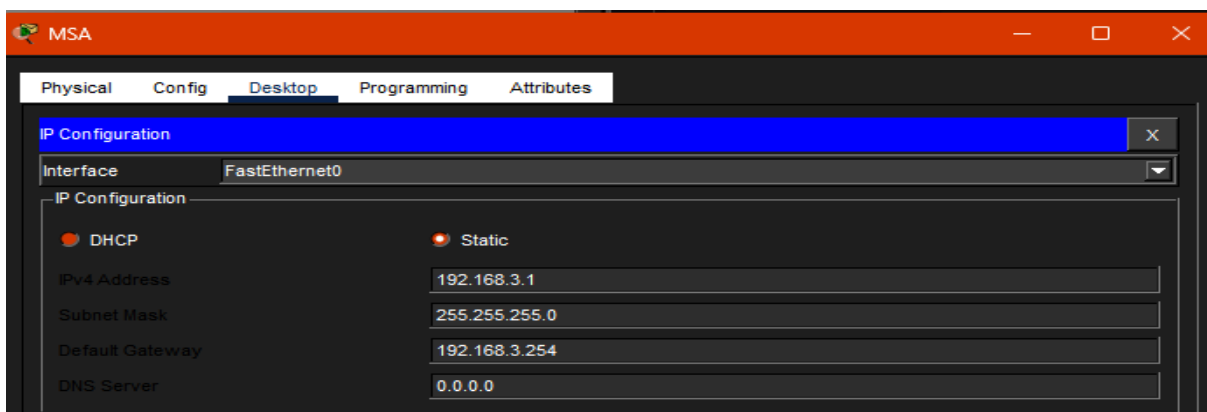
Nous devons à présent les configurer. Pour s'y faire nous double cliquons sur le poste que nous voulons configurer, puis IP Configuration.



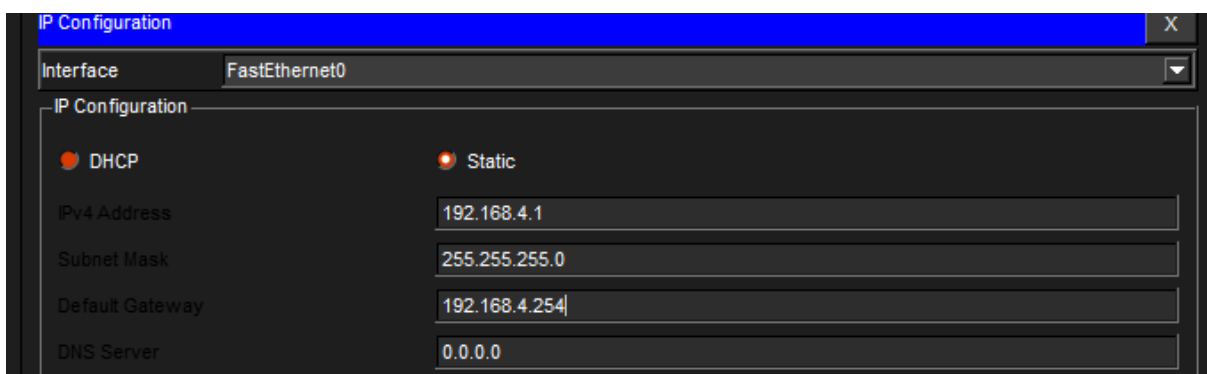
J'ai donc saisi les paramètres réseaux adaptés pour chacun des postes.
ENEDIS :



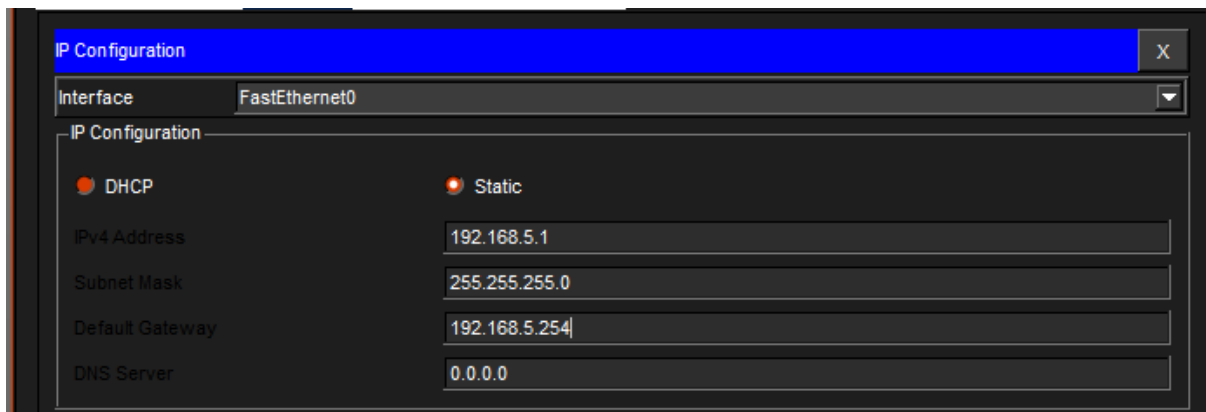
MSA :



CLIC :



TRESOR :



Nous allons à présent **configurer le commutateur**. en double cliquant dessus, nous nous rendons dans l'onglet CLI et tapons la commandes suivante :

```
interface FastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

```
interface FastEthernet 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

```
interface FastEthernet 0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

```
interface FastEthernet 0/5
switchport mode access
switchport access vlan 50
exit
```

```

spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
  switchport access vlan 50
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
!

```

Ensuite, j'ai mis le mode **trunk**.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#enable
% Incomplete command.
Switch(config)#configure terminal

```

Le commutateur est à présent bien configuré

Étape 3 : Configuration du Routeur Principal

Pour que tous les ordinateurs puissent communiquer entre eux et accéder au serveur, j'ai configuré le **Routeur Principal**. Comme il n'y a qu'un seul câble qui arrive sur le port **GigabitEthernet 0/0/0**, j'ai créé des "sous-interfaces" (des divisions virtuelles du port).

1. Mise en marche du port

J'ai d'abord activé la prise physique du routeur pour qu'elle puisse recevoir les données :

- **Commande** : **no shutdown**.
- **Résultat** : Les voyants sont passés au vert sur mon schéma.

2. Création des accès par VLAN

Pour chaque groupe (VLAN), j'ai créé une porte de sortie virtuelle avec son adresse IP de passerelle:

- **Pour le VLAN 20 (ENEDIS) :** J'ai créé l'interface 0/0/0.20 avec l'adresse IP 192.168.2.254.
- **Pour le VLAN 30 (MSA) :** J'ai créé l'interface 0/0/0.30 avec l'adresse IP 192.168.3.254.
- **Pour le VLAN 40 (CLIC) :** J'ai créé l'interface 0/0/0.40 avec l'adresse IP 192.168.4.254.
- **Pour le VLAN 50 (TRESOR) :** J'ai créé l'interface 0/0/0.50 avec l'adresse IP 192.168.5.254.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

Router(config)#conf t
%Invalid hex value
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.20, changed state to up

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.30, changed state to up

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.40
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0.50
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.5.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
Router(config-subif)#exit
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0.50, changed state to up

Router(config)#
```

Grâce à cette étape, le routeur sait maintenant lire les "étiquettes" des VLAN qui arrivent du commutateur (grâce à la commande **encapsulation dot1Q**). Il peut donc rediriger les messages d'un bureau à un autre sans erreur.

Étape 4 : Tests et validation de l'infrastructure

Pour terminer mon travail, j'ai dû vérifier que la nouvelle organisation du réseau de la MSAP était opérationnelle. L'objectif était de s'assurer que les ordinateurs pouvaient communiquer entre eux malgré la séparation par VLAN et qu'ils avaient tous accès au serveur de fichiers.

1. Test de communication entre les services (Ping inter-VLAN)

J'ai ouvert l'invite de commande (**Command Prompt**) sur le poste **ENEDIS** pour tenter de joindre le poste **MSA**, qui se trouve sur un autre réseau logique.

- **Action** : J'ai tapé la commande `ping 192.168.3.1`.
- **Résultat** : Le ping a réussi ("Reply from..."). Cela prouve que le **Routeur Principal** joue bien son rôle de passerelle entre les VLAN 20 et 30.

2. Test d'accès au Serveur de fichiers

Il est crucial que chaque agent puisse accéder aux documents partagés sur le serveur.

- **Action** : Depuis le poste **TRESOR**, j'ai lancé un ping vers l'adresse du serveur : `192.168.100.100`.
- **Résultat** : Le serveur a répondu instantanément. L'ensemble de la segmentation physique et logique permet donc bien d'accéder aux ressources communes du réseau.

3. Vérification du chemin des données (Traceroute)

Pour m'assurer que les données passent bien par le routeur comme prévu, j'ai utilisé une commande de traçage.

- **Observation** : En tapant `tracert 192.168.100.100`, j'ai vu que le premier "saut" (hop) passe par l'adresse `192.168.2.254` (la sous-interface du routeur) avant d'atteindre le serveur.

[fichier.pkt](#)

III. Conclusion

Pour conclure, ce travail pratique est une réussite puisque l'ensemble du réseau de la MSAP est maintenant opérationnel. Les VLANs bloquent efficacement les accès directs entre les services pour plus de sécurité, tandis que le routeur se charge de rediriger correctement les messages nécessaires.

Les tests de validation (comme les commandes **ping** et **tracert**) ont prouvé que les ordinateurs peuvent s'envoyer des messages et qu'ils ont tous un accès fonctionnel au serveur de fichiers central. Ce TP m'a permis de comprendre concrètement comment configurer des équipements Cisco (Switch et Routeur) et comment gérer un réseau d'entreprise.